

Flight Tracker

Aplikacja do śledzenia historii lotów krajowych w Polsce. Pobiera dane historyczne z api OpenSky-Network i wizualizuje je.

Technologie

Warstwa	Technologia
Interfejs i wizualizacja	PySide6 (Qt), Matplotlib
Baza danych	PostgreSQL
Komunikacja z bazą	SQLAlchemy, pandas
Zarządzanie środowiskiem	uv
Źródło danych	OpenSky Network API

Wymagania

- Python 3.14+
- PostgreSQL 14+
- [uv](<https://docs.astral.sh/uv/>)
- Konto w serwisie [OpenSky Network](<https://opensky-network.org>)
- Git

Instalacja

1. Pobranie repozytorium

```
git clone https://github.com/malpa9421/Projekt_WDBD.git
```

```
cd Projekt_WDBD
```

2. Przygotowanie środowiska

```
uv sync
```

3. Konfiguracja

Utwórz plik `.env` w katalogu głównym projektu, który zawiera:

```
DB_HOST=localhost
```

```
DB_PORT=5432
```

DB_USERNAME=UsernameSerweraPostgres

DB_PASSWORD=TwojeHaslo

DB_DATABASE=NazwaBazy

Następnie pobierz poświadczenia API ze strony opensky-network.org i umieść plik `credentials.json` w katalogu głównym projektu.

4. Inicjalizacja bazy danych

```
uv run create_database.py
```

```
uv run create_views.py
```

```
uv run import_data_all.py --start-date YYYY-MM-DD --end-date YYYY-MM-DD
```

Import jednego dnia kosztuje ~360 kredytów API. Dzienny limit dla konta standardowego wynosi 4 000 kredytów, co pozwala na import maksymalnie 11 dni wstecz w ciągu jednej doby.

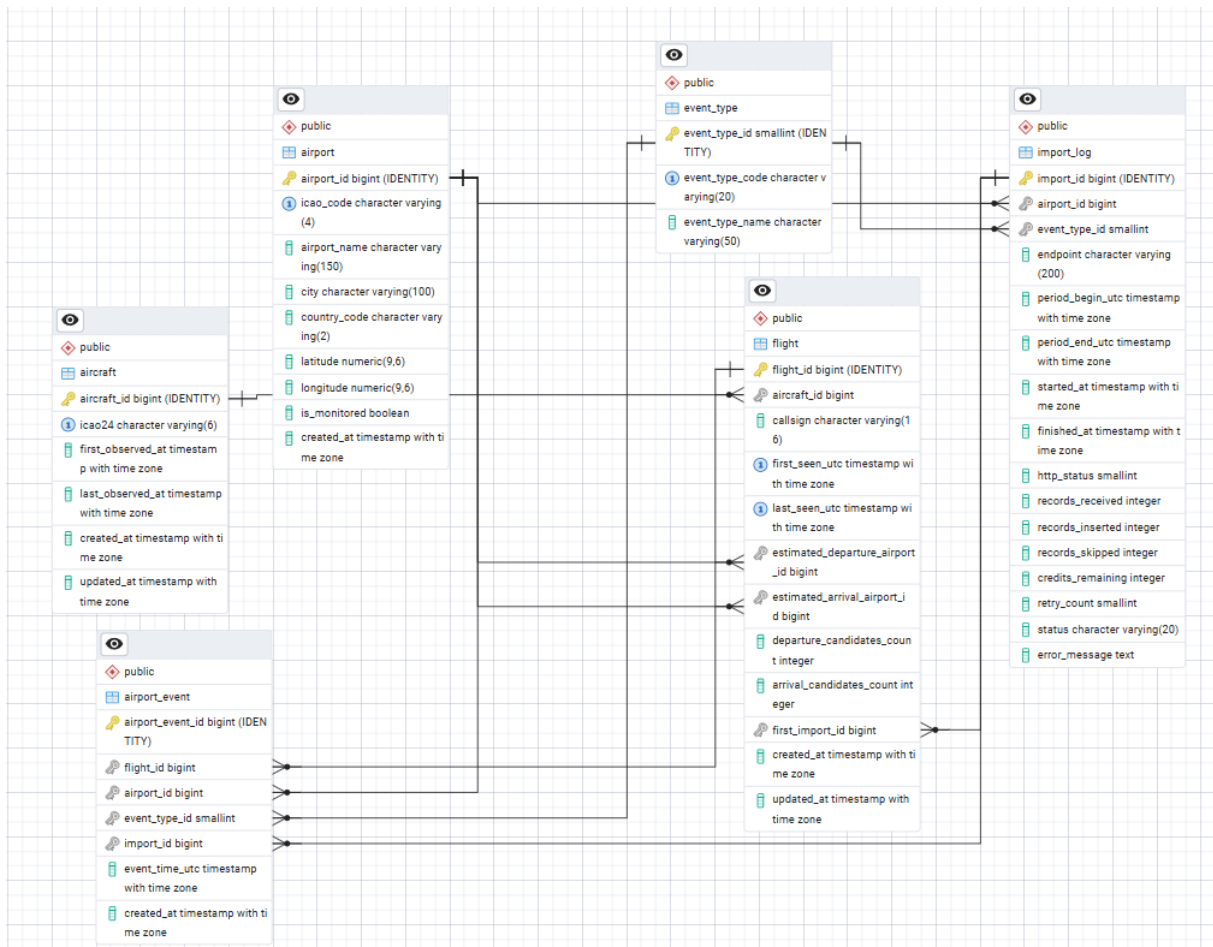
5. Uruchomienie aplikacji

```
uv run main.py
```

6. Automatyczna synchronizacja danych

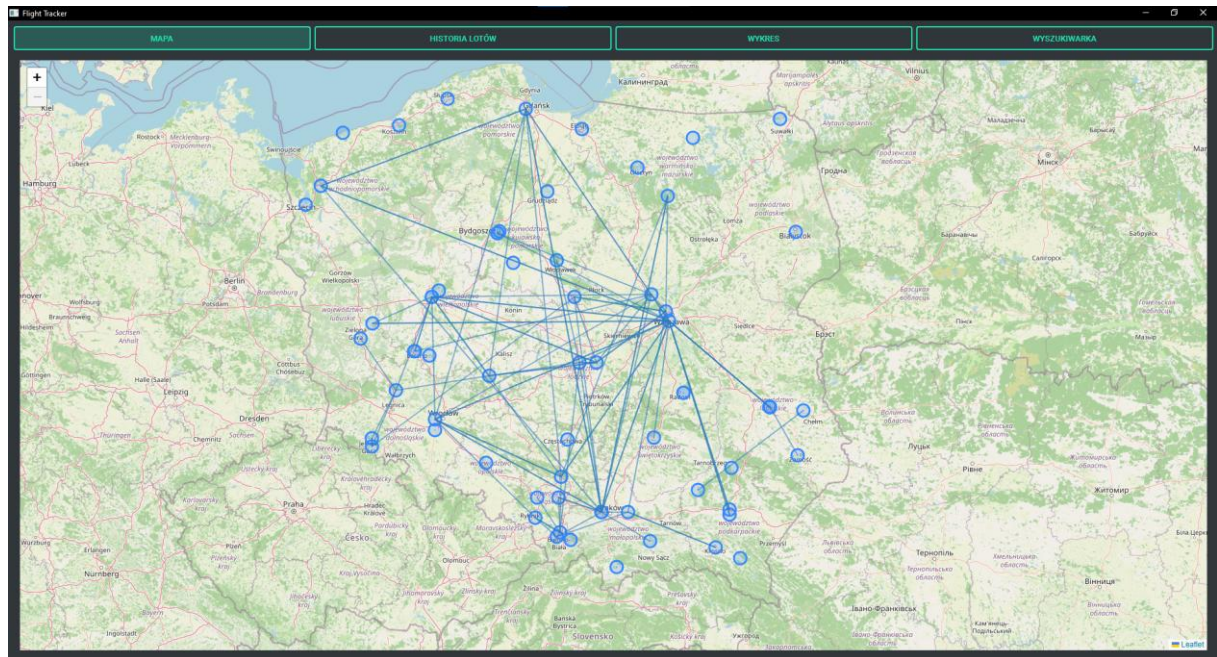
Baza danych aktualizuje się porównując czas aktualny do ostatniej zimportowanej do bazy daty. Jednorazowo importuje maksymalnie 3 dni.

Schemat tworzonej bazy danych:



Baza danych zawiera tabele logu importu danych, tabele słownikową event_type oraz 4 tabele z danymi. Zastosowano odpowiednie zabezpieczenia przed duplikacją danych ustawiając UNIQUE oraz na poziomie skryptu importującego dane na podstawie tabeli logu.

Utworzono wizualizację lotów na mapie, źródłem jest Leaflet:

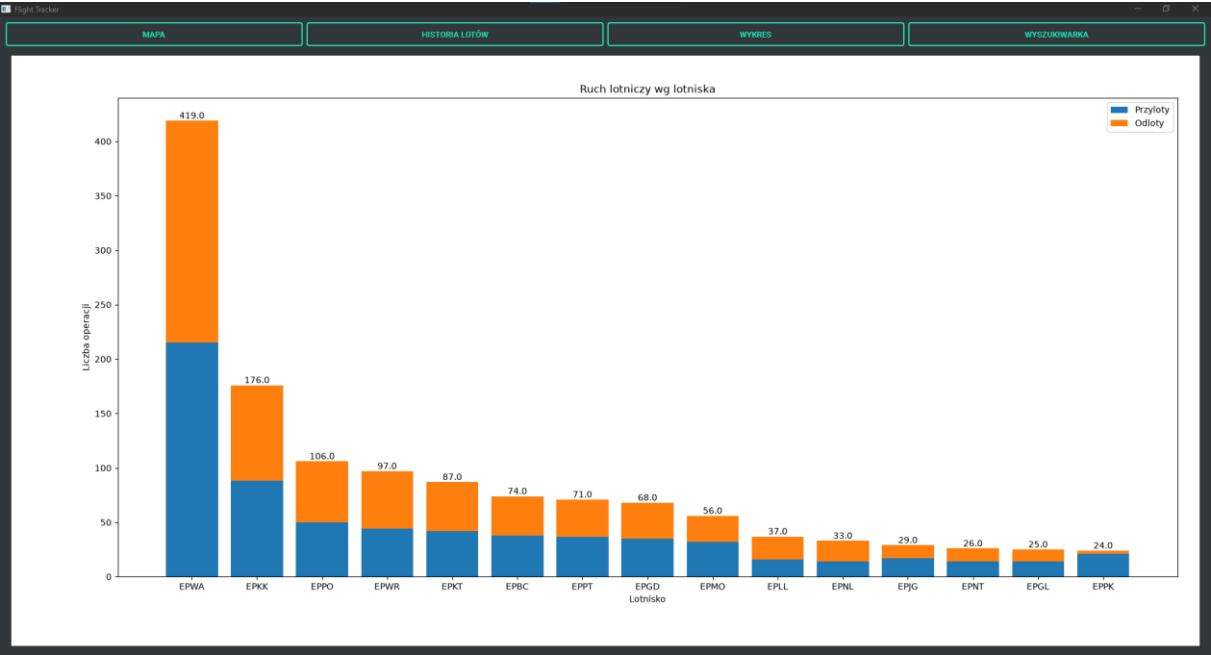


Zastosowanie gotowego rozwiązania z interaktywną mapą pozwoliło na lepszą wizualizację danych i interaktywny interfejs.

Utworzono wyszukiwarkę ruchu według lotniska do wybrania z listy:

Warszawa-Babice								
Przyloty					Odloty			
Numer lotu	Data przylotu	Godzina przylotu	Z lotniska:		Numer lotu	Data wylotu	Godzina wylotu	Do lotniska:
SPOKS	2026-06-22	18:19:32	Warszawa-Babice		SPOKS	2026-06-22	18:03:17	Warszawa-Babice
SPAWE	2026-06-22	16:57:18	Płock		SPAWE	2026-06-22	17:25:41	Warszawa/Modin
SPKOL	2026-06-22	13:59:29	Warszawa-Babice		SPAWA	2026-06-22	15:29:20	Nieznane lotnisko
SPAWE	2026-06-22	12:43:47	Nieznane lotnisko		SPSOL	2026-06-22	14:09:12	Głuszyn Mazury
SPOKS	2026-06-22	12:38:26	Warszawa-Babice		SPKOL	2026-06-22	12:09:10	Warszawa-Babice
SNZXP	2026-06-22	11:59:45	Warszawa-Babice		SPOKS	2026-06-22	12:00:38	Warszawa-Babice
SPTIR	2026-06-22	10:49:43	Warszawa-Babice		SPTIR	2026-06-22	10:27:25	Warszawa-Babice
SPVOL	2026-06-22	10:19:42	Nieznane lotnisko		SNZXP	2026-06-22	10:04:51	Warszawa-Babice
SPKOG	2026-06-22	09:35:22	Warszawa-Babice		SPKOG	2026-06-22	08:57:56	Warszawa-Babice
SPTIR	2026-06-22	09:31:45	Warszawa-Babice		SPAWE	2026-06-22	08:54:42	Nieznane lotnisko
SPKOG	2026-06-22	08:46:29	Warszawa-Babice		SPTIR	2026-06-22	08:40:06	Warszawa-Babice
SPAWA	2026-06-22	07:49:29	Warszawa-Babice		SPKOG	2026-06-22	08:28:54	Warszawa-Babice
SPAWE	2026-06-22	07:42:59	Warszawa-Babice		SPTGT	2026-06-22	06:47:22	Nieznane lotnisko
SPMB	2026-06-21	09:43:11	Warszawa-Babice		SPAWE	2026-06-22	06:44:53	Warszawa-Babice
SPWAR	2026-06-21	07:27:58	Piotków Trybunalski		SPAWA	2026-06-22	06:09:13	Warszawa-Babice
SPAWE	2026-06-20	17:36:02	Warszawa-Babice		SPPB	2026-06-21	17:29:42	Lotnisko Chopina w Warszawie
SPAWE	2026-06-20	15:20:52	Warszawa-Babice		N234ZP	2026-06-21	17:15:00	Nieznane lotnisko
SPTIR	2026-06-20	15:01:08	Warszawa-Babice		SPMB	2026-06-21	09:09:36	Warszawa-Babice
SPTPF	2026-06-20	13:53:52	Warszawa-Babice		SPAWE	2026-06-20	16:51:04	Warszawa-Babice
SPKOG	2026-06-20	13:52:29	Warszawa-Babice		SPTIR	2026-06-20	14:34:32	Warszawa-Babice
SPTIR	2026-06-20	13:30:20	Warszawa-Babice		SPAWE	2026-06-20	14:22:26	Warszawa-Babice
SPAWA	2026-06-20	13:21:58	Warszawa-Babice		SPKOG	2026-06-20	13:18:38	Warszawa-Babice
SPTIR	2026-06-20	12:49:34	Warszawa-Babice		SPNB	2026-06-20	13:11:19	Piotków Trybunalski
SPKOG	2026-06-20	12:40:55	Warszawa-Babice		SPTIR	2026-06-20	13:02:26	Warszawa-Babice
SPTPF	2026-06-20	11:48:25	Warszawa-Babice		SPTPF	2026-06-20	12:59:16	Warszawa-Babice
SPAWA	2026-06-20	11:20:57	Warszawa-Babice		SPWRR	2026-06-20	12:40:26	Pobiednik i Krakowa
					SPTIR	2026-06-20	12:39:26	Warszawa-Babice
					SPKOG	2026-06-20	12:23:03	Warszawa-Babice

Utworzono zestawienie 10 lotnisk z największym ruchem:



Przygotowano wyszukiwarkę lotów z zaawansowanymi filtrami:

Wygląd interfejsu aplikacji z widokiem tabelarycznym przedstawiającym szczegóły lotów.

Tabela zawiera kolumny: Numer lotu, Data, Typ operacji, Czas UTC, Lotnisko monitorowane, Kod lotniska wylotu, Lotnisko wylotu, Lotnisko przylotu, Kod lotniska przylotu, Aircraft ID, Komple.

Filtry wyszukiwania:

- Lotnisko wylotu [CAO]: EPWA
- Lotnisko przylotu [CAO]: EPKK
- Numer lotu:
- Lotnisko: Wszystkie
- Typ operacji: Wszystkie
- Data wylotu od: 01.01.2000
- Data wylotu do: 23.06.2026
- Godzina wylotu od: 00:00
- Godzina wylotu do: 23:59
- Data przylotu od: 01.01.2000
- Data przylotu do: 23.06.2026
- Godzina przylotu od: 00:00
- Godzina przylotu do: 23:59

Wyszukiwanie: SZUKAJ

Numer lotu	Data	Typ operacji	Czas UTC	Lotnisko monitorowane	Kod lotniska wylotu	Lotnisko wylotu	Lotnisko przylotu	Kod lotniska przylotu	Aircraft ID	Komple
LOT3911	2026-06-22	ARRIVAL	21:50:32	Kraków-Balice	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	1283	True
LOT3911	2026-06-22	DEPARTURE	21:20:03	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	1283	True
LOT3921	2026-06-22	ARRIVAL	18:42:27	Kraków-Balice	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	360	True
LOT3921	2026-06-22	DEPARTURE	18:10:23	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	360	True
LOT39HB	2026-06-22	ARRIVAL	09:44:47	Kraków-Balice	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	620	True
LOT39HB	2026-06-22	DEPARTURE	09:10:39	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	620	True
LOT3911	2026-06-21	ARRIVAL	21:48:30	Kraków-Balice	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	159	True
LOT3911	2026-06-21	DEPARTURE	21:19:14	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	159	True
LOT3921	2026-06-21	ARRIVAL	19:06:25	Kraków-Balice	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	466	True
LOT3921	2026-06-21	DEPARTURE	18:38:45	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	466	True
LOT3921	2026-06-21	ARRIVAL	12:37:50	Kraków-Balice	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	81	True
LOT3921	2026-06-21	DEPARTURE	12:05:03	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	81	True
LOT39HB	2026-06-21	ARRIVAL	09:22:49	Kraków-Balice	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	614	True
LOT39HB	2026-06-21	DEPARTURE	08:52:53	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	614	True
LOT3911	2026-06-20	ARRIVAL	21:56:10	Kraków-Balice	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	41	True
LOT3911	2026-06-20	DEPARTURE	21:06:20	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	41	True
LOT3921	2026-06-20	ARRIVAL	18:52:42	Kraków-Balice	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	372	True
LOT3921	2026-06-20	DEPARTURE	18:22:30	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	372	True
LOT3923	2026-06-20	ARRIVAL	15:45:28	Kraków-Balice	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	366	True
LOT3923	2026-06-20	DEPARTURE	15:16:52	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	366	True
LOT3919	2026-06-20	ARRIVAL	13:43:12	Kraków-Balice	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	282	True
LOT3919	2026-06-20	DEPARTURE	13:13:31	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	282	True
LOT39HB	2026-06-20	ARRIVAL	09:25:53	Kraków-Balice	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	18	True
LOT39HB	2026-06-20	DEPARTURE	08:55:12	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPWA	Lotnisko Chopina w Warszawie	EPKK	Kraków-Balice	18	True

Przykładowy wynik importu danych:

```
=====
IMPORT ZAKOŃCZONY
Okna API: 24 / 24
Pominięte (już zaimportowane): 0
SUCCESS: 23
NO_DATA: 1
FAILED: 0
Pobrane rekordy (PL): 1063
Nowe zdarzenia: 1428
Pominięte duplikaty: 0
Szacowany koszt: 720 kredytów
Pozostałe kredyty: 2200
=====
```

Wnioski

Wykonano program do sprawdzania statystyk lotów w Polsce.